

빠른 정답

10-01 O	10-02 X	10-03 X	10-04 X	10-05 X	10-06 O	10-07 X	10-08 O	10-09 X	10-10 O
10-11 O	10-12 O	10-13 X	10-14 X	10-15 O	10-16 X	10-17 O	10-18 O	10-19 O	10-20 O
10-21 O	10-22 O	10-23 X	10-24 O	10-25 O	10-26 O	10-27 X	10-28 O	10-29 O	10-30 O
10-31 O	10-32 O	10-33 O	10-34 X	10-35 O	10-36 O	10-37 X	10-38 O	10-39 X	10-40 X
10-41 O	10-42 X	10-43 O	10-44 X	10-45 O	10-46 X	10-47 X	10-48 O	10-49 O	10-50 O
10-51 X	10-52 O	10-53 O	10-54 X	10-55 O	10-56 O	10-57 O	10-58 X	10-59 O	10-60 O

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

10-01 물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다.

O 물질량의 기본 단위는 mol이다.

10-02 정밀도가 높아도 정확도는 낮을 수 있다.

X 계통 오차가 있으면 정밀해도 부정확하다.

10-03 질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다.

X 전자는 질량수에 포함되지 않는다.

10-04 스핀 양자수 ms는 +1/2 또는 -1/2의 값을 가진다.

X 전자 스핀은 ±1/2이다.

10-05 동위원소는 화학적 성질이 거의 같다.

X 전자 배치가 같아 성질이 비슷하다.

10-06 이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다.

O 양이온과 음이온의 인력이다.

10-07 결합 길이는 삼중 결합이 단일 결합보다 짧다.

X 결합 차수가 클수록 결합 길이가 짧다.

10-08 CH₄는 정사면체이고 결합각은 약 109.5°이다.

O 네 결합쌍이 정사면체로 배치된다.

10-09 NH₃는 비공유 전자쌍 때문에 삼각뿔 구조이다.

X 비공유 전자쌍이 한 자리를 차지한다.

10-10 결합 차수 = (결합성 전자 수 - 반결합성 전자 수)/2이다.

O 반결합성 전자는 빼야 한다.

10-11 옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다.

O 안정한 전자 배치를 닮으려 한다.

10-12 이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다.

O 압력·부피·몰수·온도의 관계이다.

10-13 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다.

X 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.

10-14 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다.

X 입자 수가 같으면 종류와 무관하다.

10-15 삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낸다.

O M은 몰농도, R은 기체 상수, T는 절대 온도.

10-16 엔탈피는 $H = U + PV$ 로 정의된다.

X 엔탈피는 내부 에너지에 PV를 더한 값이다.

10-17 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다.

O 자발성을 판단하는 식이다.

10-18 표준 상태에서 $\Delta G^\circ = -RT \ln K$ 이다.

O 평형 상수와 자유 에너지를 잇는 식이다.

10-19 평형 상수 K가 크면 평형에서 생성물이 우세하다.

O 정반응이 많이 진행된다.

10-20 압력을 높이면(부피 감소) 기체 몰수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다.

O 몰수를 줄여 압력을 낮추는 방향이다.

10-21 공통 이온을 넣으면 난용성 염의 용해도가 작아진다.

O 평형이 침전 쪽으로 이동한다.

10-22 브뢴스테드-라우리 산은 양성자(H⁺)를 주는 물질이다.

O 양성자 주개가 브뢴스테드 산이다.

10-23 염화 암모늄(NH₄Cl) 수용액은 산성이다.

X NH₄⁺의 가수분해로 산성이 된다.

10-24 산화제는 다른 물질을 산화시키고 자신은 환원된다.

O 전자를 받아 자신은 환원된다.

10-25 자유 에너지와 전위의 관계는 $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$ 이다.

O E°가 양수면 ΔG° 가 음수(자발)이다.

10-26 1차 반응의 반감기는 $t_{1/2} = \ln 2/k$ 로 초기 농도와 무관하게 일정하다.

O 1차 반감기는 농도에 의존하지 않는다.

10-27 촉매는 활성화 에너지를 낮춰 반응을 빠르게 한다.

X 장벽을 낮춰 더 많은 입자가 넘게 한다.

10-28 리간드는 비공유 전자쌍을 제공하는 루이스 염기이다.

O 금속에 전자쌍을 준다.

10-29 강한 장 리간드일수록 저스핀 배치를 만든다.

O Δ가 커서 전자가 짝지어진다.

10-30 배위수가 6인 착물의 가장 흔한 구조는 팔면체이다.

O 여섯 리간드가 팔면체 꼭짓점에 배치된다.

10-31 방사성 붕괴는 불안정한 원자핵이 입자나 에너지를 방출하며 변하는 현상

O 이다.
핵이 더 안정한 상태로 바뀐다.

10-32 알파(α) 붕괴에서는 헬륨 핵(질량수 4, 양성자 2)이 방출된다.

O 알파 입자는 He-4 핵이다.

10-33 알파 붕괴가 일어나면 질량수는 4, 원자 번호는 2 감소한다.

O He 핵을 잃기 때문이다.

10-34 알파 붕괴가 일어나면 원자 번호는 2 감소한다.

X 양성자 2개를 잃어 원자 번호가 줄어든다.

10-35 베타(β-) 붕괴에서는 중성자가 양성자로 바뀌며 전자가 방출된다.

O 중성자 → 양성자 + 전자.

10-36 베타(β-) 붕괴가 일어나면 원자 번호가 1 증가한다.

O 중성자가 양성자로 바뀐다.

10-37	베타(β^-) 붕괴가 일어나면 질량수는 변하지 않는다.
X	양성자+중성자 총수가 그대로이다.
10-38	감마(γ) 붕괴는 고에너지 전자기파를 방출하며 질량수와 원자 번호가 변하지 않는다.
O	에너지만 방출한다.
10-39	감마(γ) 붕괴에서는 원자 번호가 변하지 않는다.
X	입자가 아닌 에너지만 방출한다.
10-40	양전자 방출(β^+)이 일어나면 원자 번호가 1 감소한다.
X	양성자가 중성자로 바뀐다.
10-41	Z-N 그래프(안정성 그래프)는 양성자 수와 중성자 수의 관계로 핵의 안정성을 나타낸다.
O	안정한 핵은 안정선 부근에 모인다.
10-42	가벼운 안정한 핵은 중성자 수와 양성자 수의 비가 대략 1이다.
X	가벼운 핵은 N/Z가 약 1이다.
10-43	무거운 안정한 핵일수록 양성자 수보다 중성자 수가 더 많다.
O	양성자 반발을 줄이려면 중성자가 더 필요하다.
10-44	무거운 안정한 핵은 양성자 수보다 중성자 수가 더 많다.
X	무거운 핵일수록 N/Z가 1보다 커진다.
10-45	방사성 붕괴는 1차 반응 속도식을 따른다.
O	붕괴 속도가 핵 수에 비례한다.
10-46	반감기는 방사성 물질의 양이 절반으로 줄어드는 데 걸리는 시간이다.
X	절반이 되는 시간이 반감기이다.
10-47	방사성 핵종의 반감기는 온도·압력에 거의 영향을 받지 않고 일정하다.
X	핵 자체의 성질이라 외부 조건과 무관하다.
10-48	반감기가 n번 지나면 처음 양의 $(1/2)^n$ 이 남는다.
O	매 반감기마다 절반으로 준다.

10-49	탄소-14를 이용해 유물이나 화석의 연대를 측정할 수 있다.
O	일정한 반감기를 이용한다.
10-50	질량 결손은 핵의 질량이 그 구성 입자(양성자·중성자) 질량의 합보다 작은 것이다.
O	결합하며 일부 질량이 에너지로 바뀐다.
10-51	질량 결손은 핵의 질량이 구성 입자 질량의 합보다 작은 것이다.
X	줄어든 질량이 결합 에너지가 된다.
10-52	질량과 에너지의 관계는 $E = mc^2$ 로 나타낸다.
O	질량 결손이 큰 에너지로 전환된다.
10-53	핵 결합 에너지는 질량 결손에 해당하는 에너지이다.
O	핵을 쪼개는 데 필요한 에너지와 같다.
10-54	핵자당 결합 에너지가 클수록 핵이 더 안정하다.
X	핵자당 결합 에너지가 클수록 안정하다.
10-55	핵자당 결합 에너지는 철(Fe) 부근에서 가장 크다.
O	철 부근 핵이 가장 안정하다.
10-56	핵분열은 무거운 핵이 가벼운 핵으로 쪼개지며 에너지를 방출한다.
O	더 안정한 핵으로 가며 에너지를 낸다.
10-57	핵융합은 가벼운 핵이 합쳐져 무거운 핵이 되며 에너지를 방출한다.
O	태양에서 일어나는 반응이다.
10-58	핵융합은 가벼운 핵이 합쳐지는 반응이고, 쪼개지는 것은 핵분열이다.
X	융합은 합쳐짐, 분열은 쪼개짐이다.
10-59	핵반응에서 방출되는 에너지는 화학 반응보다 훨씬 크다.
O	질량-에너지 전환량이 크기 때문이다.
10-60	핵자당 결합 에너지가 가장 큰 영역보다 무거운 핵은 분열, 가벼운 핵은 융합으로 안정해진다.
O	양쪽 모두 더 안정한 철 부근으로 향한다.